

Projet IoT — Bâton de détection d'objets métalliques enterrés (Détection de mines)

Vue d'ensemble

Ce projet consiste à concevoir un prototype de bâton connecté capable de signaler la présence probable d'un objet métallique dans le sol. Le dispositif s'appuie sur une carte Arduino Nano 33 BLE Sense, choisie pour son microcontrôleur nRF52840, sa connectivité Bluetooth Low Energy et ses capteurs intégrés utiles pour la télémétrie et les tests de terrain.

Le principe retenu est celui d'un détecteur de métaux à induction électromagnétique. Dans cette approche, une bobine génère un champ magnétique et la présence d'un objet conducteur perturbe ce champ, ce qui peut être mesuré par l'électronique de détection.

Ce document décrit une architecture réaliste, sans viser un usage réel de déminage. En pratique, les détecteurs de métaux ont des limites importantes dans les sols complexes, et les mines modernes peuvent contenir très peu de métal, ce qui augmente fortement les faux positifs et les faux négatifs.

Objectif du prototype

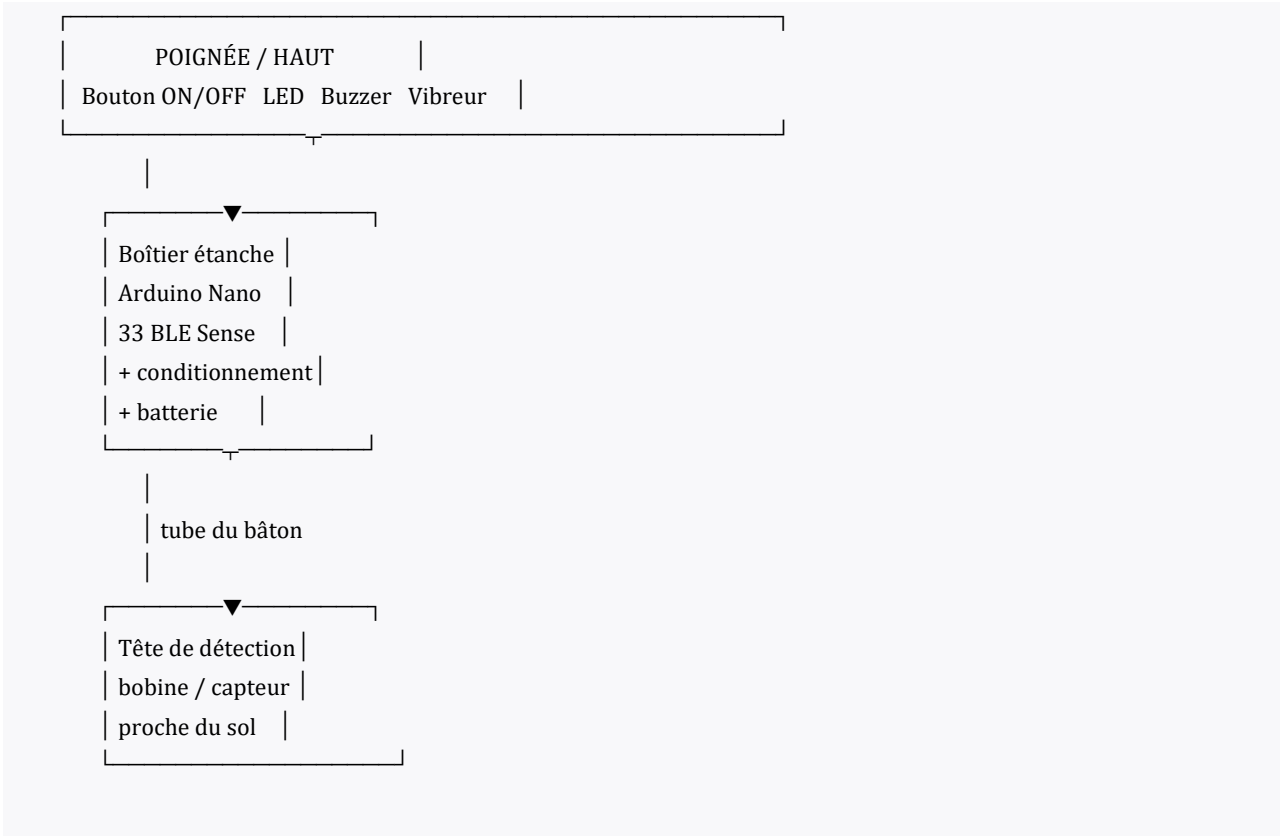
L'objectif du prototype est de détecter des **objets métalliques enterrés** dans un sol de test, puis d'envoyer une alerte locale et éventuellement une information par Bluetooth vers un téléphone ou un ordinateur. Le système doit rester compact et léger.

Le projet se compose de:

- une tête de détection,
- une électronique embarquée,
- une alimentation autonome,
- une interface de retour utilisateur (LED, buzzer, vibration),
- et une liaison BLE pour afficher l'état du système.

Schéma fonctionnel du bâton

Le bâton peut être structuré en quatre blocs : tête de détection, tube support, boîtier électronique, poignée. La carte Arduino est placée dans le boîtier supérieur pour rester protégée de l'humidité et des chocs.



Répartition

Élément	Position	Rôle
Bobine de détection	Bas du bâton	Génère et reçoit la variation électromagnétique liée à un objet métallique.
Arduino Nano 33 BLE Sense	Boîtier central ou haut	Acquisition, traitement simple, communication BLE.
Batterie	Boîtier central	Alimentation du système.
LED / buzzer / vibreur	Poignée	Alerte immédiate à l'utilisateur.
Bouton poussoir	Poignée	Mise sous tension, calibration ou changement de mode.

Architecture matérielle

Une architecture minimaliste suffit :

- Arduino Nano 33 BLE Sense,
- module de détection métallique basé sur bobine,
- batterie rechargeable,
- interrupteur,
- LED d'état,
- buzzer ou moteur de vibration,
- boîtier imprimé en 3D ou coffret plastique léger.

La Nano 33 BLE Sense fonctionne en logique 3,3 V et repose sur un nRF52840 cadencé à 64 MHz avec 1 MB de flash, ce qui est suffisant pour piloter les entrées/sorties, faire un traitement de seuil, filtrer un signal simple et transmettre une télémétrie BLE.

Les capteurs intégrés de la carte ne remplacent pas une vraie détection métallique, mais ils peuvent enrichir la démonstration. Par exemple, l'IMU peut servir à enregistrer l'inclinaison du bâton pendant la mesure ou à vérifier qu'il est utilisé de manière stable au-dessus de la zone test.

Fonctionnement logiciel

Le logiciel embarqué peut suivre une logique simple en cinq étapes :

1. Initialisation de la carte et des sorties.
2. Calibration rapide au démarrage sur un sol "neutre".
3. Lecture du signal du module de détection.
4. Comparaison à un seuil et filtrage léger pour éviter les déclenchements parasites.
5. Envoi d'une alerte visuelle/sonore et d'un état BLE.

Dans une démonstration, trois niveaux peuvent être montrés :

- vert : aucune anomalie,
- orange : perturbation faible,
- rouge : présence métallique probable.